

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【 2026 第 23 屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎） 】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：_____，國立花蓮高級中學三年五班），於在學期間指導參與 **財團法人育秀教育基金會** 主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，榮獲 **高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎，獎金新臺幣拾萬元整）**。本獲獎專案依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽簡報，其全端研發架構、團隊工作職責與申請人個人實質貢獻比例說明如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉（ <i>An Adaptive AI-Assisted Tutoring System</i> ，智學 AIGC 賦能平台）
大賽獲獎成績	金獎 Gold Winner（全台高中職第一名首獎，獲大會獎金 10 萬元）〔已證實〕
專案核心架構	由葉陽甫同學主導設計並實作包含「後台資料庫與教材流水線、中台程式出題引擎、前台多模態作答與蘇格拉底 AI 助教」之全端學習系統，並整合強化學習推薦與檢索模組，實地導入花蓮高商課堂試用。

二、三人研發團隊架構與成員具體職責分工

研發成員／班級	系統架構模組與具體研發權責（前後台建置、部署與核心功能）	實質貢獻度
葉陽甫 （申請人／主責） 三年五班	【前後台全系統架構設計、後台資料庫規劃建置、教材流水線、Code-as-Content 出題、前台蘇格拉底作答與線上部署上線】 後台資料庫規劃、建置與系統上線維運：獨立規劃底層階層式知識圖譜資料庫骨架（年級→冊次→章節→知識節點先後關係），建置題庫、學生歷程與診斷數據庫；負責伺服器環境配置、系統部署與實際上線，實地導入花蓮高商數學課堂進行教學試用。 後台流水線教材輸入（Automated Import Pipeline）：建置教材自動化解析流程，支援教師上傳 PDF/Word 講義後自動萃取內容並對齊課綱節點，保留 Human-in-the-loop 機制供教師審核與修訂。 中台 Code-as-Content（程式即內容）出題引擎：主導「算邏分離」出題架構，以 Python 直譯腳本即時動態生成無限變體題並精算標準答案，根除大模型數值計算幻覺；並在出題代碼排查中奠定後續 AST 容錯研究起點。 前台多模態作答系統 × 蘇格拉底 AI 助教：建置學生作答介面，整合 Canvas 手寫板與考卷拍照（Vision AI）辨識解題中間步驟；設計「蘇格拉底式 AI 助教」，不直接給答案，而是透過階梯式提問引導學生自我推理；內建 Explainable AI 決策可視化介面與教學／評量雙模式。 全端模組閉環整合（Pipeline Integration）：統籌前後端狀態機同步與 API 介面契約，將隊友研發之 PPO 推薦決策模型與搜尋檢索時調用之 Hybrid RAG 模組完整整合進系統主線流程，落實「教材進得來、題目生得出、學生寫得下、系統看得懂」之端到端學習閉環。	50 %
蔡昕諾 三年五班	【大腦 Brain 模組——PPO 強化學習導航推薦】 主責企劃書「學習路徑決策」模組，負責 Local APR 與 PPO 強化學習演算法之開發與調校，依據學生作答歷史與知識狀態，動態計算留在主線、進入補救或返回主線之推薦決策，供主系統串接調用。	25 %
林昕佑 三年五班	【嘴巴 Mouth 模組——搜尋檢索專用之 Hybrid RAG】 主責企劃書「RAG 解題輔助」模組，建置高職數學教材知識庫，整合語意向量檢索與 BM25 關鍵字檢索，提供學生在學習主線卡關需要向系統搜尋時才調用之 Hybrid RAG 語意檢索技術。	25 %
全體團隊合計	全體研發團隊工作實質貢獻度總計：	100 %

指導老師查核與評審陳述：

本專案由本人全程擔任正式指導老師。葉陽甫同學在研發過程中扮演全端系統核心架構師，獨立完成了後台資料庫規劃與建置、教材自動化流水線、中台程式出題引擎、前台蘇格拉底作答介面，並統籌系統伺服器部署與課堂上線試用，同時整合隊友之演算法模組形成可操作之閉環平台，為本作品奪得全台首獎之關鍵核心。上述研發分工內容與貢獻比例均由本人審慎核實，特此出具證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學

聯絡電話：(03) 822-6108

中華民國 115 年 10 月 _____ 日

現任職稱：專任教師

電子信箱：_____